

LAPORAN LEMBAR KERJA 2

Analisis Kebutuhan Pengguna dan Desain Solusi Sistem

Pengembangan *Part Counting Station* Terintegrasi untuk Verifikasi Kuantitas Komponen dalam Kemasan Transparan Berbasis YOLOv5



Anggota kelompok

Stephanie Gabriella Wijaya	235150401111032
Maulana Aryan Wicaksana Sabandar	235150201111056
Nadhif Rif'at Rasendriya	235150201111074
Zaka Aulia Nala Udhma	235150301111041
Davin Kenaz Widiananda Tappo	235150301111026
Aulia Permata Kumala	235150701111001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

2026

A. Identitas Proyek

- **Judul Capstone** :Pengembangan *Part Counting Station* Terintegrasi untuk Verifikasi Kuantitas Komponen dalam Kemasan Transparan Berbasis YOLOv5
- **Topik**: Sistem Verifikasi Kuantitas Part dalam Kemasan Tertutup
- **Mitra / Studi Kasus** : PT Indonesia Epson Industry
- **Nama Tim Proyek** : PT bebas aja asal dapat A

Komposisi Tim

No	Nama	NIM	Prodi	Peran	Kontribusi Utama
1	Stephanie Gabriella Wijaya	23515040 1111032	Sistem Informasi	Business Process Analyst	- Menganalisis permasalahan operasional pada proses pengecekan kuantitas <i>part</i> di area produksi. - Merancang dan mendokumentasikan proses bisnis sistem, termasuk alur <i>check</i> kuantitas, alur <i>recheck</i>, dan proses eskalasi saat terjadi <i>discrepancy</i>. - Merancang konsep sistem audit dan pencatatan digital untuk mendukung <i>traceability</i> dan <i>monitoring</i> proses inspeksi. - Merancang struktur <i>dashboard</i> KPI untuk memantau performa proses verifikasi dan tingkat <i>mismatch part</i>. - Menyusun format laporan inspeksi dan laporan <i>discrepancy</i> untuk mendukung proses <i>monitoring</i> dan evaluasi operasional.

2	Maulana Aryan Wicaksana Sabandar	23515020 1111056	Teknik Informatika	AI/ML Engineer	- Mengelola dataset (<i>data collection, labeling, quality control labeling</i>). - Melakukan <i>preprocessing</i> dan <i>augmentation</i> data untuk meningkatkan variasi dan kualitas dataset. - Menyusun pembagian dataset ke dalam <i>train, validation</i>, dan <i>test set</i>. - Melakukan analisis <i>error</i> untuk mengidentifikasi pola kesalahan model seperti <i>undercount</i> atau <i>overcount</i>. - Mencari strategi model agar <i>robust</i> terhadap <i>overlapping part</i>.
3	Nadhif Rifat Rasendriya	23515020 1111074	Teknik Informatika	AI/ML Engineer	- Menentukan pendekatan metode <i>part counting</i> berbasis <i>object detection</i> menggunakan YOLOv5. - Melakukan <i>bounding box labelling</i> pada dataset (Gambar <i>Peer Spring</i>). - Melakukan proses pelatihan model serta optimasi <i>hyperparameter</i> untuk meningkatkan performa deteksi dan <i>counting</i>. - Mencari strategi untuk memastikan model <i>robust</i> terhadap pantulan cahaya (<i>glare</i>). - Menentukan metrik evaluasi model seperti MAE, precision, recall,

					dan akurasi klasifikasi OK/NG. - Melakukan evaluasi performa model pada berbagai kondisi data untuk memastikan reliabilitas sistem <i>counting</i>.
4	Zaka Aulia Nala Udhma	23515030 1111041	Teknik Komputer	Hardware Engineer	- Melakukan integrasi perangkat keras dengan sistem pengolahan citra untuk mendukung proses pengambilan dan pemrosesan gambar secara stabil. - Merancang dan mengimplementasikan jalur komunikasi data antara perangkat <i>edge</i> (<i>Raspberry Pi 5</i>) dengan <i>Backend API</i>. - Mengembangkan skrip kontrol untuk sistem pencahayaan <i>custom</i> LED menggunakan sinyal <i>Pulse Width Modulation</i> (PWM). - Melakukan pemantauan performa sistem (seperti <i>thermal management</i> dan <i>stability stress test</i>) pada stasiun inspeksi.
5	Davin Kenaz Widiananda Tappo	23515030 1111026	Teknik Komputer	Hardware Engineer	- Merancang konfigurasi kamera, lensa, jarak pengambilan gambar dan penempatan <i>load cell</i>. - Merancang sistem pencahayaan dan <i>fixture</i> untuk meminimalkan

					pantulan plastik dan meningkatkan kualitas citra objek. - Melakukan pengujian stabilitas pengambilan gambar untuk memastikan konsistensi hasil deteksi pada <i>counting station</i>. - Mengkalibrasi <i>load cell</i> pada <i>station</i> agar sesuai dengan standar yang ditentukan
6	Aulia Permata Kumala	235150701111001	Teknologi Informasi	Backend Engineer	- Mendesain dan mengembangkan <i>backend API</i> untuk menerima hasil <i>counting</i> dari model. - Mendesain <i>database</i> untuk penyimpanan hasil inspeksi (<i>timestamp</i>, hasil hitung, status OK/NG). - Mengimplementasikan autentikasi dan <i>logging</i>. - Menyediakan <i>endpoint</i> untuk <i>dashboard</i> dan laporan. - Mengembangkan fitur <i>export</i> laporan dan notifikasi <i>mismatch</i>.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang Melatarbelakangi Pembuatan Sistem

Dalam industri manufaktur berskala besar, akurasi rantai pasok komponen merupakan metrik krusial untuk menjaga stabilitas produksi. Hal ini sangat ditekankan pada lini perakitan PT Indonesia Epson Industry (khususnya bagian *Incoming Quality Control* / IQC), di mana ketersediaan part yang tepat jumlah adalah standar mutlak. Berdasarkan hasil elisitasi data primer yang diperoleh melalui Dokumen Jawaban Pertanyaan Narasumber Capstone PT Epson, proses verifikasi kuantitas difokuskan pada part berukuran sangat kecil dengan berat di bawah 3 gram per unit, seperti sekrup (*screw*), spur gear, dan holder. Komponen-komponen ini dipasok dalam kemasan plastik transparan tertutup dari vendor.

Permasalahan operasional utama akan muncul apabila terjadi selisih jumlah atau terdapat defect dari vendor yang lolos ke tahap perakitan. Kegagalan deteksi ini memicu dampak berantai, mulai dari penghentian lini produksi (*downtime*), perlunya tindakan *engineering* (seperti menyortir ulang atau meretur barang ke vendor), hingga risiko terburuk berupa klaim dari pasar (*market claim*).

Kondisi Saat Ini (Metode Konvensional dan Kelemahannya)

Saat ini, proses inspeksi di PT Epson masih sangat bergantung pada tenaga manusia. Merujuk pada lampiran visual dan Dokumen Jawaban Pertanyaan Narasumber Capstone, QC Operator harus membuka segel kemasan plastik transparan, mengeluarkan part yang berukuran sangat kecil tersebut, dan menggelarnya di atas meja (alas biru) untuk dihitung secara manual menggunakan tangan. Sebagai langkah verifikasi ganda (*double check*), pihak QC juga menggunakan timbangan berat (*Load Cell*) untuk mengestimasi jumlah part berdasarkan kalkulasi berat total.

Metode konvensional ini memiliki tiga kelemahan fundamental:

1. Inefisiensi Waktu dan Tenaga: Mengeluarkan, menghitung ratusan part kecil secara manual, dan memasukkannya kembali menghabiskan waktu siklus (*cycle time*) yang signifikan dan menghambat throughput produksi.
2. Rentan *Human Error*: Pekerjaan repetitif ini sangat rentan terhadap kelelahan visual (*fatigue*). Temuan literatur mendukung hal ini, di mana inspeksi visual manual pada tugas berulang memiliki tingkat error yang signifikan (Lee dkk., 2024), dan faktor manusia menyumbang kegagalan deteksi cacat hingga 15% pada proses kontrol kualitas manual (Akridata, 2025; Ribeiro dkk., 2025).
3. Ketidadaan Pencatatan Digital Terintegrasi: Proses menghitung dengan tangan menyulitkan pelacakan histori data (*audit trail*) secara cepat apabila terjadi selisih part di kemudian hari.

Alasan Sistem Perlu Dikembangkan

Untuk mengatasi inefisiensi dan risiko kerugian tersebut, sistem otomasi *counting station* sangat mendesak untuk dikembangkan. Hal ini selaras dengan kebutuhan spesifik (kebutuhan pengguna) yang ditegaskan langsung oleh pihak QC Epson melalui Dokumen Jawaban Pertanyaan Narasumber Capstone, yang menetapkan tiga aspek prioritas untuk sistem inspeksi baru: (1) Kecepatan dan Akurasi, (2) Kemudahan penggunaan oleh operator, dan (3) Pencatatan data otomatis.

Sistem yang diusulkan akan menggunakan pendekatan *Computer Vision* (seperti algoritma pendeteksian objek berbasis *Deep Learning* dengan teknik *Slicing*) agar mampu mendeteksi jumlah part yang saling bertumpuk (*overlap*) secara langsung menembus kemasan plastik transparan. Algoritma ini dirancang khusus untuk mengatasi distorsi visual dan pantulan cahaya (*glare*) dari plastik yang selama ini menjadi kendala utama (Adetunji dkk., 2024). Untuk memenuhi standar akurasi industri, sistem ini akan mengintegrasikan hasil hitungan *Computer Vision* dengan *Load Cell* sebagai sensor *fusion* untuk eksekusi *double-check* otomatis layaknya prosedur manual yang ada saat ini. Melalui arsitektur tersebut, proses verifikasi akan berjalan jauh lebih cepat, memenuhi standar akurasi, dan secara otomatis merekam histori pemindaian ke dalam *database* tanpa perlu merusak kemasan produk.

1.2 Tujuan Pengembangan Sistem

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan pengembangan sistem ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan keandalan proses verifikasi kuantitas *part* melalui penerapan teknologi otomatisasi berbasis *Computer Vision* yang terintegrasi dengan sistem digital, sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada proses manual yang tidak konsisten serta meminimalkan risiko *discrepancy* yang berdampak pada operasional produksi.

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Mengembangkan sistem yang mampu menghitung jumlah *part* kecil (≤ 3 gram) dalam kemasan transparan secara otomatis tanpa perlu membuka kemasan (non-destruktif).
2. Mengurangi tingkat kesalahan perhitungan (*human error*) pada proses manual yang saat ini dinilai tidak konsisten dan berpotensi menyebabkan selisih kuantitas.
3. Meningkatkan efisiensi waktu proses verifikasi dibandingkan metode manual, sehingga tidak menghambat alur kerja pada area *receiving* dan *quality control*.
4. Mengurangi tingkat *discrepancy* kuantitas *part* ($\pm 3\%$ berdasarkan kondisi saat ini) yang berpotensi menyebabkan gangguan operasional seperti keterlambatan proses atau *stop line* produksi.
5. Menyediakan sistem pencatatan digital (*audit trail*) yang mampu menyimpan data inspeksi secara terstruktur dan dapat ditelusuri, mencakup informasi seperti *part name*, *part code*, *quantity*, *vendor*, waktu inspeksi, dan status hasil (OK/NG).

6. Mengembangkan sistem monitoring berbasis *dashboard* yang menampilkan data inspeksi secara *real-time* untuk mendukung kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan oleh pihak *QC*, *warehouse*, dan manajemen.
7. Mendukung proses koordinasi dengan *vendor* melalui penyediaan informasi *discrepancy* secara lebih cepat dan transparan, sehingga *vendor* dapat segera melakukan tindak lanjut seperti pengiriman kekurangan atau penyesuaian dokumen.
8. Meningkatkan visibilitas dan kontrol terhadap proses verifikasi kuantitas *part* sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan *traceability* dalam proses *supply chain*.

1.3 Stakeholder Sistem

Berikut merupakan daftar *stakeholder* yang menggunakan sistem beserta detail peran dan kepentingannya

ID	Stakeholder	Peran	Kepentingan
1	Admin	Mengelola sistem	Efisiensi pengelolaan
2	QC Operator	Melakukan inspeksi dan <i>recheck</i>	Akurasi dan efisiensi kerja
3	<i>Supervisor</i>	Monitoring dan eskalasi	Keputusan cepat dan tepat
4	<i>Warehouse</i>	Kelola stok dan distribusi	Akurasi data stok
5	<i>Quality Assurance</i>	Evaluasi kualitas proses	Data audit dan analisis
6	<i>Management</i>	Monitoring KPI	Efisiensi dan produktivitas
7	Vendor	Menyediakan part	Monitoring proses supply

BAB 2 METODOLOGI ELISITASI KEBUTUHAN

2.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui pendekatan elisitasi kebutuhan yang dikombinasikan dengan analisis dokumen dan studi literatur.

Metode	Tujuan Pengumpulan Data	Responden
Kuesioner Asinkron (<i>Spreadsheet</i> Terstruktur)	Menggali alur proses bisnis saat ini, mendata spesifikasi <i>part</i> , mengidentifikasi titik kelemahan sistem manual, dan merumuskan ekspektasi/kebutuhan prioritas sistem.	Yudhi Yoga Perdana - <i>General Manager Printer Design</i> (PT Indonesia Epson Industry).
Observasi Tidak Langsung (Analisis Visual)	Memetakan kondisi lingkungan kerja, tingkat kompleksitas visual objek (<i>overlap</i> , <i>glare</i> kemasan, kontras <i>background</i>), dan tata letak <i>hardware</i> inspeksi.	Artefak visual (foto lapangan) yang dilampirkan dalam Dokumen Jawaban Narasumber Capstone.
Analisis Dokumen Internal & Strategis	Menetapkan batasan ruang lingkup proyek (MVP) dan memvalidasi urgensi proyek terhadap strategi transformasi digital dan keberlanjutan dari pihak manufaktur.	• Panduan Capstone Project FILKOM UB 2026. • Epson Corporation Annual Report 2024.
Studi Literatur Riset Akademik	Memvalidasi akar masalah secara ilmiah (<i>human error/fatigue</i>) dan memformulasikan solusi teknologi <i>Computer Vision</i> terbaik untuk skenario industri.	Jurnal Akademik Internasional (<i>Peer-Reviewed</i>): MDPI, IEEE Xplore, ScienceDirect, AIP, Frontiers.

2.2 Dokumentasi Proses Pengambilan Data

Pada tahap ini dilakukan dokumentasi terhadap data yang diperoleh melalui proses elisitasi kebutuhan dengan mitra. Data dikumpulkan dalam bentuk *spreadsheet* yang berisi daftar pertanyaan dan jawaban dari pihak mitra, mencakup aspek proses operasional, *quality control*, infrastruktur sistem, serta kebutuhan digitalisasi. Terdapat pertanyaan aktif yang dikategorikan ke dalam dua domain utama: K3 & Proses Kebijakan (Q0004–Q0035) dan *Quality Control & Dimensional Inspection* (Q0001–Q0071). Dokumentasi ini digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, serta batasan sistem yang akan dikembangkan.

2.2.1 Daftar Pertanyaan Elisitasi

Pertanyaan dalam proses elisitasi disusun untuk menggali informasi terkait kondisi eksisting dan kebutuhan sistem.

Domain: *Quality Control & Dimensional Inspection*

ID	Pertanyaan
Q0001	Bagaimana prosedur penanganan saat ini jika ditemukan ketidaksesuaian antara fisik barang dengan dokumen pengiriman?
Q0002	Data atau informasi spesifik apa saja yang paling krusial untuk ditampilkan pada <i>dashboard monitoring</i> ?
Q0003	Sistem digital seperti apa yang diharapkan untuk mempermudah proses audit dan klaim kepada vendor?
Q0037	Jenis <i>part</i> atau komponen apa yang akan menjadi objek dalam proses verifikasi kuantitas?
Q0038	Bagaimana karakteristik kemasan yang digunakan?
Q0039	Data atau informasi pendukung terkait permasalahan selisih kuantitas dan proses verifikasi yang saat ini berjalan?
Q0049	Bagaimana alur proses <i>quality control</i> yang saat ini dilakukan hingga produk dinyatakan lolos atau tidak lolos QC?
Q0050	Seperti apa standar suatu produk dapat dikatakan tidak lulus inspeksi (NG)?
Q0051	Apakah terdapat toleransi ukuran tertentu untuk menentukan apakah suatu part masih dalam batas yang dapat diterima?
Q0052	Jika suatu part terdeteksi tidak sesuai standar (NG), bagaimana alur penanganannya di proses produksi?
Q0053	Informasi apa yang dibutuhkan <i>supervisor</i> atau QC operator untuk memantau dan mengevaluasi kualitas produk?
Q0054	Aspek apa yang paling penting jika nantinya ada sistem inspeksi otomatis?
Q0069	Bagaimana gambaran umum proses bisnis pada tahap <i>quality control</i> yang berkaitan dengan verifikasi kuantitas <i>part</i> ?

Q0070	Bagaimana alur proses pemeriksaan kuantitas part sebelum produk didistribusikan?
Q0071	Apakah terdapat dokumen atau ringkasan SOP yang dapat dibagikan terkait proses verifikasi kuantitas?

Domain: K3 & Proses Kebijakan (Relevan Topik A.4)

ID	Pertanyaan
Q0014	Berapa unit komputer yang dapat dialokasikan untuk sistem ini?
Q0015	Apa model/tipe prosesor (CPU) dan jumlah RAM pada komputer tersebut?
Q0016	Berapa kapasitas penyimpanan (<i>storage</i>) yang tersedia?
Q0017	Apakah komputer memiliki kartu grafis (GPU)?
Q0018	Jika ya, apa model GPU-nya?
Q0019	Sistem operasi yang digunakan: Windows atau Linux?
Q0020	Versi sistem operasi berapa yang digunakan?
Q0021	Apakah komputer tersebut terhubung ke jaringan LAN yang sama dengan kamera CCTV?
Q0026	Berapa shift kerja per hari dan jam berapa masing-masing shift berlangsung?
Q0027	Apakah manajemen sudah aware bahwa rekaman kamera akan diproses oleh sistem?
Q0028	Sudah ada persetujuan dari level mana?
Q0029	Apakah perusahaan memiliki kebijakan privasi data karyawan yang berlaku saat ini?
Q0030	Apakah ada perjanjian kerja (PKB/PP) yang mengatur penggunaan kamera pengawas di area kerja?
Q0031	Siapa yang akan menjadi penanggung jawab data (<i>Data Controller</i>) sesuai UU PDP 2022?
Q0032	Siapa <i>stakeholder</i> utama yang perlu menyetujui hasil setiap fase?
Q0034	Apakah ada anggaran maksimal yang telah disetujui untuk kebutuhan <i>hardware</i> tambahan?

Q0035	Apakah tim diizinkan melakukan instalasi/konfigurasi langsung pada infrastruktur jaringan pabrik?
-------	---

2.2.2 Hasil Elisitasi dari Narasumber Mitra

Berikut merupakan ringkasan hasil elisitasi yang diperoleh dari mitra berdasarkan kategori:

A. Proses Verifikasi dan Permasalahan Utama

Aspek	Hasil dari Mitra	Sumber
Proses verifikasi saat ini	Part dikeluarkan dari kemasan plastik transparan, digelar di permukaan lain, lalu dihitung manual menggunakan tangan	Q0038
Konsistensi proses	Tidak konsisten dan banyak terjadi kesalahan hitung antar operator	Q0039
Waktu yang dibutuhkan	Untuk hasil yang konsisten membutuhkan waktu yang sangat lama	Q0039
Tingkat selisih kuantitas	Selisih antara data vendor dan kondisi aktual berkisar $\pm 3\%$	Q0039
Dampak operasional	<i>Discrepancy minus</i> dapat menyebabkan <i>stop line</i> produksi	Q0039
Ketersediaan SOP tertulis	Tidak ada dokumen SOP detail; garis besar proses sudah dijelaskan melalui jawaban elisitasi kebutuhan	Q0071

B. Karakteristik Part dan Kemasan

Aspek	Hasil dari Mitra	Sumber
Jenis part	Part kecil: screw, spur gear, holder	Q0037
Berat per unit	Di bawah 3 gram per biji	Q0037
Jenis kemasan	Plastik transparan tertutup	Q0038
Kondisi praktik saat ini	Part dikeluarkan dari plastik, digelar di permukaan lain, dihitung manual dengan tangan	Q0038

C. Alur Proses *Quality Control Existing*

Tahap	Deskripsi	Sumber
1	Barang dari vendor pada prinsipnya harus diinspeksi terlebih dahulu oleh vendor sebelum dikirim ke Epson	Q0049
2	Beberapa <i>part</i> yang tidak stabil secara kualitas diukur ulang oleh tim Epson saat diterima (plastik, press, karton box)	Q0049
3	Pengecekan dilakukan menggunakan sampling AQL (<i>Acceptance Quality Level</i>) melalui <i>visual check</i> : <i>dirty, broken, miss shape</i> , dll.	Q0049
4	Inspeksi juga dilakukan dengan alat ukur (<i>measurement</i>), komparasi dengan <i>drawing</i> sesuai <i>margin</i> /toleransi yang tertera	Q0049

D. Standar dan Toleransi Inspeksi

Aspek	Hasil dari Mitra	Sumber
Standar NG	<i>Warpage, concentricity</i> , dan ketidaksesuaian dimensi lainnya sesuai <i>drawing</i>	Q0050
Toleransi yang digunakan	Sesuai nilai dalam <i>drawing</i> : <i>ISO general tolerance</i> dan <i>specific tolerance</i> sesuai fungsi <i>part</i>	Q0051

E. Alur Penanganan *Part NG*

Tahap	Deskripsi	Sumber
1	<i>Part NG</i> di- <i>hold</i> di IQC dan dilaporkan ke tim <i>engineering</i>	Q0052
2	<i>Part</i> tidak masuk ke lini produksi; jika sudah terlanjur masuk, lini produksi dihentikan	Q0052
3a	<i>Engineering</i> melakukan sortir, <i>part</i> yang masih baik tetap digunakan di produksi	Q0052
3b	<i>Part NG</i> di-return ke vendor	Q0052
3c	Dilakukan additional process perbaikan di pihak vendor	Q0052

F. Alur Penanganan Discrepancy Kuantitas

Kondisi	Penanganan Fisik	Penanganan Dokumen	Sumber
---------	------------------	--------------------	--------

Barang lebih dari dokumen	Kelebihan barang ditahan di <i>receiving</i> ; sisanya disimpan di <i>storage</i>	Request surat jalan baru dari vendor melalui <i>manual form</i> yang dirilis ke vendor	Q0001
Barang kurang dari dokumen	Seluruh barang minus ditahan di <i>receiving</i>	Dokumen R1 (<i>Return Delivery Order</i>) dirilis dari Epson ke vendor; vendor mengirim kekurangan beserta surat jalan baru	Q0001

G. Kebutuhan Sistem Digital

Aspek	Hasil dari Mitra	Sumber
Data wajib di <i>dashboard</i>	<i>Part name, part code, quantity</i> (jumlah box), vendor <i>name</i>	Q0002
Fitur <i>live monitoring</i> yang diharapkan	<i>Receiving Part Problem live system</i> yang dapat diakses vendor: (1) konfirmasi penerimaan selisih barang, (2) persiapan barang yang dimaksud, (3) eksekusi jadwal penyelesaian / <i>closing RPP</i>	Q0003
Prioritas sistem inspeksi otomatis	(1) Kecepatan dan akurasi, (2) kemudahan penggunaan, (3) pencatatan data	Q0054
Informasi untuk <i>supervisor</i> / QC Operator	<i>Defect</i> vendor, defect part, Epson <i>assembly defect</i> , OQC <i>defect, market defect, market claim</i>	Q0053

H. Infrastruktur Komputer dan Jaringan

Aspek	Hasil dari Mitra	Sumber
Jumlah komputer tersedia	2 unit <i>per factory</i>	Q0014
Kapasitas <i>storage</i>	HDD <i>internal</i> 6TB	Q0016
Ketersediaan GPU	Tidak tersedia (N/A)	Q0017
Sistem operasi	Windows	Q0019
Topologi jaringan existing	CCTV → DVR → LAN → PC (display)	Q0021

I. Operasional dan Shift Kerja

Aspek	Hasil dari Mitra	Sumber
Jumlah shift per hari	2 shift	Q0026
Durasi per shift	8 jam	Q0026

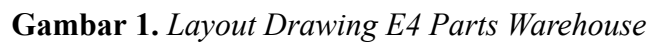
J. Kebijakan, Persetujuan, dan Tata Kelola

Aspek	Hasil dari Mitra	Sumber
<i>Awareness</i> manajemen terhadap sistem	Sudah <i>aware</i> bahwa data akan diproses oleh sistem	Q0027
Level persetujuan yang sudah diperoleh	<i>Top management</i>	Q0028
Kebijakan privasi data karyawan	Sudah ada kebijakan privasi data yang berlaku	Q0029
Perjanjian kerja terkait kamera pengawas	Belum ada PKB/PP yang mengatur secara spesifik	Q0030
Penanggung jawab data (Data Controller)	HR dan CAO sesuai UU PDP 2022	Q0031
Stakeholder penyetuju setiap fase	<i>General Manager</i>	Q0032
Deadline eksternal yang memengaruhi timeline	Tidak ada	Q0033

K. Anggaran dan Kebijakan Instalasi

Aspek	Hasil dari Mitra	Sumber
Anggaran <i>hardware</i> tambahan	Tidak ada batas maksimal; sepanjang <i>benefit</i> lebih besar dari <i>budget</i> , namun tetap prioritas <i>low budget</i>	Q0034
Kebijakan instalasi sistem	Tidak boleh instalasi mandiri; wajib melalui dan sepengetahuan Tim IT/ <i>Facility</i>	Q0035

Selain data tekstual dari kuesioner, mitra juga melampirkan artefak visual berupa foto dan dokumen lapangan yang digunakan sebagai bahan observasi tidak langsung. Dokumentasi ini memberikan gambaran nyata mengenai kondisi operasional, karakteristik objek inspeksi, dan infrastruktur existing di PT Indonesia Epson Industry.

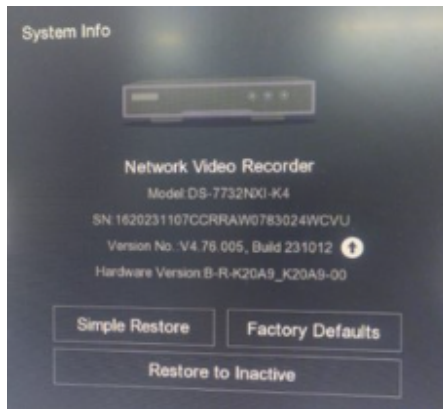


NO	DESCRIPTION ITEM WORK	DIMENSION / SPECIFICATION	UNIT	Q'TY
I	CCTV			
	a. DS - 2D1027G2 - LUF - HIKVISION IP CAMERA 2MP COLOURVU BULLET		unit	12.0
	b. NVR HIKVISION 32CH - DS - 7732N - K4 SERIES (4K & H264+)		unit	1.0
II	INSTALATION		lot	1.0

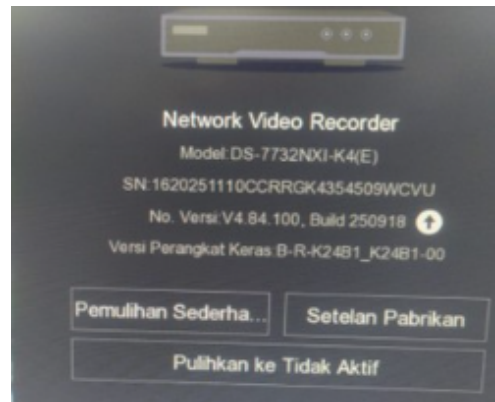
1	So, To Home	
2	Open Mail Account	
3	Link	Web 1.0, 1.1, 1.2
4	Introduction to Mail	
5	Simple Mail (S/MIME)	27-30, 31, 32, 33
6	Introduction to Mail	
7	Introduction to Mail	
8	Introduction to Mail	
9	Simple Mail (S/MIME)	
10	Introduction to Mail	
11	Introduction to Mail	
12	Introduction to Mail	
13	Introduction to Mail	
14	Introduction to Mail	
15	Introduction to Mail	
16	Introduction to Mail	
17	Introduction to Mail	
18	Introduction to Mail	
19	Introduction to Mail	
20	Introduction to Mail	
21	Introduction to Mail	
22	Introduction to Mail	
23	Introduction to Mail	
24	Introduction to Mail	
25	Introduction to Mail	
26	Introduction to Mail	
27	Introduction to Mail	
28	Introduction to Mail	
29	Introduction to Mail	
30	Introduction to Mail	
31	Introduction to Mail	
32	Introduction to Mail	
33	Introduction to Mail	
34	Introduction to Mail	
35	Introduction to Mail	
36	Introduction to Mail	
37	Introduction to Mail	
38	Introduction to Mail	
39	Introduction to Mail	
40	Introduction to Mail	
41	Introduction to Mail	
42	Introduction to Mail	
43	Introduction to Mail	
44	Introduction to Mail	
45	Introduction to Mail	
46	Introduction to Mail	
47	Introduction to Mail	
48	Introduction to Mail	
49	Introduction to Mail	
50	Introduction to Mail	
51	Introduction to Mail	
52	Introduction to Mail	
53	Introduction to Mail	
54	Introduction to Mail	
55	Introduction to Mail	
56	Introduction to Mail	
57	Introduction to Mail	
58	Introduction to Mail	
59	Introduction to Mail	
60	Introduction to Mail	
61	Introduction to Mail	
62	Introduction to Mail	
63	Introduction to Mail	
64	Introduction to Mail	
65	Introduction to Mail	
66	Introduction to Mail	
67	Introduction to Mail	
68	Introduction to Mail	
69	Introduction to Mail	
70	Introduction to Mail	
71	Introduction to Mail	
72	Introduction to Mail	
73	Introduction to Mail	
74	Introduction to Mail	
75	Introduction to Mail	
76	Introduction to Mail	
77	Introduction to Mail	
78	Introduction to Mail	
79	Introduction to Mail	
80	Introduction to Mail	
81	Introduction to Mail	
82	Introduction to Mail	
83	Introduction to Mail	
84	Introduction to Mail	
85	Introduction to Mail	
86	Introduction to Mail	
87	Introduction to Mail	
88	Introduction to Mail	
89	Introduction to Mail	
90	Introduction to Mail	
91	Introduction to Mail	
92	Introduction to Mail	
93	Introduction to Mail	
94	Introduction to Mail	
95	Introduction to Mail	
96	Introduction to Mail	
97	Introduction to Mail	
98	Introduction to Mail	
99	Introduction to Mail	
100	Introduction to Mail	

Gambar 2. (a) Spesifikasi Item Pekerjaan CCTV (Description Item Work); (b) Dimensi serta Spesifikasi Komponen CCTV

(a) Dokumen Bill of Quantity instalasi sistem CCTV, mencakup: IP Camera Hikvision 2MP ColorVu Bullet (DS-2D1027G2-LUF), NVR Hikvision 32CH (DS-7732N-K4), HDD internal 6TB SATA, kabel NYM 3c-2,5 mm², dan kelengkapan instalasi lainnya. (b) Tabel dimensi dan spesifikasi komponen CCTV: IP Camera Hikvision 2MP ColorVu Bullet (12 unit) dan NVR Hikvision 32CH DS-7732N-K4 Series (1 unit). Kedua dokumen ini mengkonfirmasi spesifikasi infrastruktur jaringan existing yang harus diperhatikan dalam perancangan counting station agar tidak terjadi konflik instalasi dengan sistem CCTV yang sudah berjalan.



(a)



(b)

Gambar 3. (a) System Info Network Video Recorder (NVR) Unit Lama; (b) System Info Network Video Recorder (NVR) Unit Baru

(a) NVR unit lama: Model DS-7732NXI-K4, Version No. V4.76.005 Build 231012. (b) NVR unit baru: Model DS-7732NXI-K4(E), Versi V4.84.100 Build 250918. Kedua foto ini mengkonfirmasi bahwa terdapat dua generasi NVR yang beroperasi secara paralel di fasilitas pabrik. Sistem pencatatan CCTV existing sepenuhnya berbasis NVR analog tanpa integrasi digital ke sistem QC, sehingga counting station akan dirancang menggunakan jalur jaringan LAN yang independen.

Part No / Part Name/Vendor	CHECK 1
169414500 SPUR GEAR,11.2 Vendor : PT. SANWA ENGINEERING INDONESIA	
Qty Label	700
Qty Actual	700
Over / bag	0
Average Over / bag	0

(a)

Part No / Part Name/Vendor	CHECK 1
188207900 CLAMP TUBE,B Vendor : PT. YAMANI SPRING INDONESIA	
Qty Label	250
Qty Actual	250
Over / bag	0
Average Over / bag	0

(b)

Part No / Part Name/Vendor	CHECK 1
192310200 SPUR GEAR ,8.4,B Vendor : PT. KMK INDONESIA	
Qty Label	100
Qty Actual	100
Over / bag	0
Average Over / bag	0

(c)

Gambar 4. (a) Foto Kemasan Plastik Transparan, Spur Gear; (b) Foto Kemasan Plastik Transparan, Clamp Tube; (c) Foto Kemasan Transparan, Spur Gear dalam Tray

(a) Kemasan plastik transparan berisi Spur Gear 11.2 (Part No. 169414500) dari vendor PT. Sanwa Engineering Indonesia, Qty Label: 700, Qty Actual: 700, Over/bag: 0. (b) Kemasan

plastik transparan berisi Clamp Tube B (Part No. 188207900) dari vendor PT. Yamani Spring Indonesia, Qty Label: 250, Qty Actual: 250, Over/bag: 0. (c) Kemasan tray transparan berlatar merah berisi Spur Gear 8.4;B (Part No. 192310200) dari vendor PT. KMK Indonesia, Qty Label: 100, Qty Actual: 100, Over/bag: 0. Ketiga foto ini secara langsung memvalidasi karakteristik visual objek yang menjadi tantangan utama sistem Computer Vision: kemasan plastik transparan menimbulkan potensi glare dan distorsi optik, part berukuran sangat kecil tersusun rapat sehingga berpotensi saling overlap, serta variasi densitas dan distribusi part yang tidak seragam antar kemasan.



(a)



(b)

Gambar 5. (a) Foto Kemasan Plastik, Torsion Spring; (b) Foto Kemasan Plastik, Rod Spring Star Wheel

(a) Kemasan plastik berisi Torsion Spring 16.34 (Part Code: 169399700) dari vendor Yamani Spring Indonesia, Qty: 1.000 unit per kemasan. (b) Kemasan plastik berisi Rod Spring Star Wheel 10 (Part Code: 179915700) dari vendor Yamani Spring Indonesia, Qty: 10.000 unit per kemasan. Kedua foto ini mengkonfirmasi bahwa part dengan kuantitas sangat besar per kemasan (hingga 10.000 pcs) juga termasuk dalam cakupan sistem. Kondisi ini memperkuat urgensi otomasi menghitung 10.000 part kecil secara manual jelas tidak efisien dan sangat rentan terhadap human error, sekaligus menetapkan bahwa model harus robust terhadap berbagai tingkat densitas part.

BAB 3 ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan proses elisitasi terkait kondisi operasional pada proses verifikasi kuantitas part di PT Indonesia Epson Industry, permasalahan utama yang dihadapi adalah **bagaimana meningkatkan akurasi dan reliabilitas proses inspeksi kuantitas part dalam kemasan transparan yang saat ini masih dilakukan secara manual serta merusak kemasan**. Kondisi ini berisiko menyebabkan *mismatch* jumlah part yang bahkan baru diketahui ketika proses produksi atau oleh *customer*. Permasalahan utama tersebut memunculkan beberapa sub masalah operasional yang terukur, yaitu:

1. Proses Verifikasi Manual yang Lambat dan Rentan *Error*

Proses penghitungan *part* yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu inspeksi yang relatif lebih lama untuk setiap kemasan, terutama pada kuantitas besar. Selain memperpanjang *cycle time*, metode ini juga rentan terhadap kesalahan hitung akibat kelelahan dan penurunan konsentrasi operator. Kondisi ini berdampak pada proses operasional di PT Indonesia Epson Industry, yaitu bertambahnya waktu inspeksi per kemasan (menit/unit), variasi hasil hitung antar operator atau antar *shift*, dan frekuensi *mismatch* kuantitas yang lolos ke proses berikutnya.

2. Tidak Tersedianya Dokumentasi Digital dan *Audit Trail*

Proses manual tidak menghasilkan pencatatan digital yang sistematis mengenai hasil inspeksi, waktu pemeriksaan, maupun identitas operator. Ketika terjadi selisih kuantitas yang baru diketahui di proses produksi atau di customer, perusahaan tidak memiliki histori data yang dapat ditelusuri secara cepat. Kondisi ini menyebabkan dapat meningkatnya waktu investigasi kasus *mismatch* (jam/kasus), durasi *downtime* lini produksi akibat kekurangan *part*, dan jumlah komplain terkait selisih kuantitas (kasus/periode).

3. Kompleksitas Visual *Part* dalam Kemasan Transparan

Part dikemas dalam plastik transparan yang dapat menimbulkan pantulan cahaya (*glare*), distorsi optik, serta memungkinkan posisi *part* saling bertumpuk (*overlap*). Kondisi ini menyebabkan objek tidak selalu terlihat secara utuh dan jelas, sehingga meningkatkan potensi *undercount* maupun *overcount*. Kompleksitas visual tersebut menjadikan proses verifikasi kuantitas tidak sederhana, terutama pada kemasan dengan densitas *part* tinggi atau variasi pencahayaan yang berubah.

3.2 Kebutuhan Pengguna (*User Requirements*)

User requirement berikut disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing *stakeholder* dalam sistem verifikasi kuantitas *part*. Setiap *requirement* merepresentasikan interaksi pengguna

dengan sistem untuk mendukung proses inspeksi, monitoring, serta penanganan *discrepancy* dan eskalasi secara terintegrasi.

Stakeholder		Admin
No	Kode UR	Kebutuhan
1	ADM-UR-01	Admin menggunakan sistem untuk mengelola akun pengguna
2	ADM-UR-02	Admin menggunakan sistem untuk mengatur hak akses pengguna
3	ADM-UR-03	Admin menggunakan sistem untuk mengelola database sistem
4	ADM-UR-04	Admin menggunakan sistem untuk memonitor kinerja sistem

Stakeholder		QC Operator
No	Kode UR	Kebutuhan
1	QC-UR-01	QC Operator menggunakan sistem untuk melakukan inspeksi kuantitas part
2	QC-UR-02	QC Operator menggunakan sistem untuk melihat hasil inspeksi (OK/NG)
3	QC-UR-03	QC Operator menggunakan sistem untuk melakukan <i>recheck</i> jika terjadi <i>mismatch</i>
4	QC-UR-04	QC Operator menggunakan sistem untuk menginput dan mengonfirmasi hasil inspeksi
5	QC-UR-05	QC Operator menggunakan sistem untuk mencatat dan melaporkan <i>discrepancy</i>

Stakeholder		Supervisor
No	Kode UR	Kebutuhan
1	SPR-UR-01	Supervisor menggunakan sistem untuk melihat hasil inspeksi
2	SPR-UR-02	Supervisor menggunakan sistem untuk menangani discrepancy
3	SPR-UR-03	Supervisor menggunakan sistem untuk menerima eskalasi masalah
4	SPR-UR-04	Supervisor menggunakan sistem untuk memberikan keputusan (<i>release/hold</i>)

Stakeholder		Warehouse
No	Kode UR	Kebutuhan
1	WR-UR-01	Warehouse menggunakan sistem untuk melihat status part (OK/NG)
2	WR-UR-02	Warehouse menggunakan sistem untuk mengupdate status distribusi <i>part</i>

Stakeholder		Quality Assurance
No	Kode UR	Kebutuhan

1	QA-UR-01	QA menggunakan sistem untuk melihat <i>audit trail</i> inspeksi
2	QA-UR-02	QA menggunakan sistem untuk menganalisis data <i>mismatch</i>
3	QA-UR-03	QA menggunakan sistem untuk menghasilkan laporan kualitas

Stakeholder		Management
No	Kode UR	Kebutuhan
1	MGT-UR-01	Management menggunakan sistem untuk melihat <i>dashboard</i> KPI
2	MGT-UR-02	Management menggunakan sistem untuk memonitor performa inspeksi
3	MGT-UR-03	Management menggunakan sistem untuk melihat laporan ringkasan

Stakeholder		Vendor
No	Kode UR	Kebutuhan
1	VDR-UR-01	Vendor menggunakan sistem untuk melihat notifikasi <i>discrepancy</i>
2	VDR-UR-02	Vendor menggunakan sistem untuk melihat detail selisih part
3	VDR-UR-03	Vendor menggunakan sistem untuk mengupdate status penanganan
4	VDR-UR-04	Vendor menggunakan sistem untuk menjadwalkan pengiriman ulang
5	VDR-UR-05	Vendor menggunakan sistem untuk melakukan konfirmasi penyelesaian

3.3 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan hasil *user requirements* serta prioritas dari mitra yang menekankan aspek kecepatan, akurasi, kemudahan penggunaan, dan pencatatan data, kebutuhan fungsional sistem dikelompokkan ke dalam lima modul utama sebagai berikut:

1. *Computer Vision & Counting Model*

No	Kode Fungsional	Nama Fungsi	Deskripsi
1.1	F-CV-01	<i>Part Counting Otomatis</i>	Sistem menghitung jumlah part dalam kemasan plastik transparan menggunakan model YOLOv5 secara non-destruktif tanpa membuka kemasan
1.2	F-CV-02	<i>Preprocessing Citra</i>	Sistem melakukan <i>preprocessing</i> gambar sebelum inferensi, mencakup <i>resize</i> , normalisasi, dan penyesuaian kontras untuk meningkatkan kualitas input model
1.3	F-CV-03	Penanganan <i>Glare</i>	Sistem menerapkan teknik augmentasi dan <i>preprocessing</i> khusus untuk mengurangi distorsi akibat pantulan cahaya (<i>glare</i>) pada permukaan kemasan plastik transparan

1.4	F-CV-04	Penanganan <i>Overlap Part</i>	Sistem mengimplementasikan teknik SAHI (<i>Slicing Aided Hyper Inference</i>) bersama YOLOv5 untuk memotong gambar resolusi tinggi menjadi <i>patch</i> kecil, sehingga <i>part</i> berukuran < 3 gram yang saling bertumpuk (<i>overlap</i>) tetap terdeteksi akurat.
1.5	F-CV-05	Klasifikasi OK/NG Berdasarkan CV	Sistem mengklasifikasikan hasil <i>counting</i> sebagai OK apabila jumlah part terdeteksi sesuai target, atau NG apabila terjadi selisih melebihi toleransi yang dikonfigurasi
1.6	F-CV-06	Output Hasil <i>Counting</i>	Sistem menghasilkan output berupa jumlah part terdeteksi (<i>n_cv</i>) dalam format JSON yang dikirimkan ke <i>backend API</i> untuk pencatatan dan proses sensor <i>fusion</i>

2. Hardware Station & Sensor

No	Kode Fungsi	Nama Fungsi	Deskripsi
2.1	F-HW-01	Akuisisi Citra <i>Top-View</i>	Sistem mengambil gambar kemasan dari posisi top-view menggunakan kamera yang terpasang pada <i>fixture counting station</i> secara konsisten
2.2	F-HW-02	Kontrol Pencahayaannya LED (PWM)	Sistem mengontrol intensitas cahaya LED menggunakan sinyal <i>Pulse Width Modulation (PWM)</i> untuk menghasilkan pencahayaan merata dan meminimalkan <i>glare</i>
2.3	F-HW-03	Pembacaan Berat (<i>Load Cell</i>)	Sistem membaca berat total kemasan menggunakan <i>load cell</i> dengan presisi tinggi (resolusi 0.1 gram atau 0.01 gram) guna mengakomodasi komponen mikro dengan berat < 3 gram.
2.4	F-HW-04	<i>Auto-Tare Load Cell</i>	Sistem melakukan <i>tare</i> otomatis sebelum setiap sesi penimbangan untuk mengeliminasi berat kemasan dan menghasilkan pembacaan berat bersih <i>part</i>
2.5	F-HW-05	Kalibrasi <i>Load Cell</i>	Sistem mendukung proses kalibrasi <i>load cell</i> secara periodik menggunakan beban standar untuk memastikan akurasi pembacaan sesuai spesifikasi part

2.6	F-HW-06	Logika Sensor <i>Fusion</i> OK/NG	Sistem membandingkan hasil <i>counting</i> CV (n_{cv}) dengan estimasi jumlah dari load cell (n_{weight}). Status OK diberikan apabila $ n_{cv} - n_{weight} \leq threshold$, status NG apabila terjadi <i>discrepancy</i>
2.7	F-HW-07	Tampilan Status Lokal	Sistem menampilkan status verifikasi OK/NG secara langsung dan jelas pada <i>monitor LCD</i> yang terpasang di area <i>counting station</i> untuk tindak lanjut operator
2.8	F-HW-08	Notifikasi NG Lokal	Sistem memicu indikator visual pada monitor saat kemasan berstatus NG untuk memperingatkan operator melakukan <i>recheck</i>

3. Backend API & Database

No	Kode Fungsi	Nama Fungsi	Deskripsi
3.1	F-BE-01	Endpoint Penerimaan Hasil <i>Counting</i>	Sistem menyediakan REST API endpoint untuk menerima data hasil <i>counting</i> dari <i>edge device</i> dalam format JSON, mencakup: <i>part name</i> , <i>part code</i> , <i>quantity</i> , n_{cv} , n_{weight} , <i>vendor</i> , <i>timestamp</i> , dan status OK/NG
3.2	F-BE-02	Penyimpanan Data Inspeksi	Sistem menyimpan seluruh hasil inspeksi ke dalam database secara otomatis dengan atribut lengkap sebagai <i>audit trail</i> digital yang dapat ditelusuri
3.3	F-BE-03	Autentikasi Pengguna	Sistem mengimplementasikan mekanisme autentikasi berbasis <i>token/session</i> untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses sistem sesuai peran masing-masing
3.4	F-BE-04	Manajemen Hak Akses (<i>Role-Based</i>)	Sistem membagi hak akses berdasarkan peran: admin (kelola sistem), QC operator (inspeksi & <i>recheck</i>), supervisor (monitoring & validasi), <i>warehouse</i> (lihat & update status distribusi), <i>quality assurance</i> (audit trail & analisis), manager (laporan & dashboard penuh), vendor (monitoring selisih & closing RPP)
3.5	F-BE-05	Logging Aktivitas Sistem	Sistem mencatat seluruh aktivitas pengguna dan transaksi data (login, inspeksi, ekspor laporan) sebagai bagian dari <i>audit trail</i> sesuai kebutuhan kepatuhan UU

			PDP 2022
3.6	F-BE-06	<i>Endpoint untuk Dashboard</i>	Sistem menyediakan <i>REST API endpoint</i> yang mengaggregasi dan menyuplai data inspeksi ke dashboard KPI secara <i>real-time</i>
3.7	F-BE-07	Notifikasi <i>Discrepancy</i>	Sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada supervisor dan/atau vendor apabila terdeteksi kemasan berstatus NG atau terjadi selisih kuantitas yang melebihi threshold
3.8	F-BE-08	<i>Export Data Mentah</i>	Sistem menyediakan endpoint API untuk mengeksport data inspeksi dan <i>discrepancy</i> dalam format JSON/CSV yang dapat digunakan untuk keperluan audit internal dan integrasi dengan sistem lain
3.9	F-BE-09	<i>Data Validation</i>	Sistem memvalidasi input data dari <i>edge device</i> sebelum disimpan ke <i>database</i>

4. *Dashboard & Monitoring KPI*

No	Kode Fungsi	Nama Fungsi	Deskripsi
4.1	F-DB-01	<i>Dashboard KPI Real-time</i>	Sistem menampilkan data inspeksi secara <i>real-time</i> meliputi: jumlah inspeksi, <i>defect rate</i> , tren harian, dan status OK/NG terkini yang dapat diakses oleh supervisor dan manajer
4.2	F-DB-02	Visualisasi <i>Defect Rate</i>	Sistem menampilkan grafik <i>defect rate</i> (persentase kemasan NG terhadap total inspeksi) per hari, per shift, dan per jenis part untuk keperluan analisis tren
4.3	F-DB-03	Rekap Data Inspeksi per <i>Shift</i>	Sistem menampilkan ringkasan hasil inspeksi per <i>shift</i> kerja, mencakup jumlah kemasan OK, NG, dan total inspeksi yang telah dilakukan
4.4	F-DB-04	Riwayat Inspeksi & <i>Audit Trail</i>	Sistem menampilkan histori seluruh hasil inspeksi yang dapat difilter berdasarkan tanggal, <i>shift</i> , <i>part name</i> , vendor, dan status OK/NG untuk keperluan penelusuran dan audit

4.5	F-DB-05	<i>Live Monitoring</i> untuk Vendor	Sistem menyediakan tampilan <i>monitoring</i> khusus bagi vendor untuk memantau: status penerimaan part, konfirmasi selisih barang yang diterima, dan progress closing RPP
4.6	F-DB-06	Laporan <i>Discrepancy</i>	Sistem menghasilkan laporan discrepancy yang memuat detail selisih kuantitas per kemasan, mencakup: <i>part name</i> , <i>part code</i> , <i>qty label</i> , <i>qty actual</i> , selisih, dan vendor untuk mendukung proses klaim dan koordinasi
4.7	F-DB-07	Informasi KPI untuk QC Operator	Sistem menampilkan informasi KPI yang dibutuhkan QC Operator mencakup: <i>defect vendor</i> , <i>defect part</i> , <i>assembly defect</i> , <i>OQC defect</i> , <i>market defect</i> , dan <i>market claim</i> sesuai konfirmasi mitra
4.8	F-DB-08	<i>Filter & Search Data</i>	Sistem menyediakan fitur filter berdasarkan tanggal, <i>part</i> , vendor, status
4.9	F-DB-09	<i>Export</i> Laporan Pengguna	Sistem menyediakan tombol ekspor untuk mengunduh laporan inspeksi dan <i>discrepancy</i> dalam format PDF atau Excel

5. Konfigurasi dan Manajemen Sistem

No	Kode Fungsi	Nama Fungsi	Deskripsi
5.1	F-SYS-01	Konfigurasi Target Kuantitas per <i>Part</i>	Sistem memungkinkan konfigurasi target kuantitas dan toleransi berat per jenis <i>part</i> sebagai parameter acuan klasifikasi OK/NG dapat disesuaikan sesuai spesifikasi <i>part</i> baru
5.2	F-SYS-02	Manajemen Data <i>Master Part</i>	Sistem menyediakan fitur untuk mengelola data master part mencakup: <i>part name</i> , <i>part code</i> , berat per unit, <i>target quantity</i> , dan vendor yang terkait
5.3	F-SYS-03	Manajemen Akun Pengguna	Sistem memungkinkan administrator untuk menambah, mengubah, dan menonaktifkan akun pengguna sesuai perubahan kebutuhan operasional
5.4	F-SYS-04	Pengaturan <i>Threshold</i>	Sistem memungkinkan konfigurasi toleransi selisih antara hasil perhitungan

		<i>Sensor Fusion</i>	CV dan <i>load cell</i> yang masih dapat diterima sebelum sistem memutuskan status NG
5.5	F-SYS-05	Monitoring Performa <i>Edge Device</i>	Sistem memantau kondisi operasional <i>edge device</i> (Raspberry Pi 5) mencakup: suhu prosesor, penggunaan memori, dan stabilitas koneksi untuk mencegah <i>overheating</i> dan <i>crash</i>

3.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna dan prioritas mitra yang menekankan aspek kinerja, keamanan, kemudahan penggunaan, serta keandalan sistem, maka kebutuhan non-fungsional sistem dikelompokkan ke dalam empat aspek berikut:

1. Performa & Reliabilitas

No	Kode Fungsi	Aspek	Deskripsi
1.1	NF-PF-01	<i>Performance</i>	Sistem mampu memproses dan menampilkan hasil verifikasi kuantitas dalam waktu kurang dari 3 detik per kemasan
1.2	NF-PF-02	<i>Reliability</i>	Sistem mampu memberikan hasil yang konsisten meskipun digunakan secara berulang dalam jangka waktu lama
1.3	NF-PF-03	<i>Availability</i>	Sistem dapat beroperasi selama waktu yang dibutuhkan (jam kerja)

2. Keamanan & Data

No	Kode Fungsi	Aspek	Deskripsi
2.1	NF-SEC-01	<i>Authentication</i>	Sistem menyediakan mekanisme autentikasi pengguna (<i>login</i>)
2.2	NF-SEC-02	<i>Authorization</i>	Sistem menerapkan <i>role-based access</i> sesuai peran pengguna
2.3	NF-SEC-03	<i>Data Integrity</i>	Sistem dapat menjamin data hasil inspeksi tersimpan secara akurat dan tidak berubah tanpa otorisasi

2.4	NF-SEC-04	<i>Auditability</i>	Sistem menyimpan histori inspeksi sebagai <i>audit trail</i>
-----	-----------	---------------------	--

3. *Usability & Operasional*

No	Kode Fungsi	Aspek	Deskripsi
3.1	NF-USA-01	<i>Usability</i>	Antarmuka sistem mudah dipahami dan digunakan tanpa pelatihan khusus
3.2	NF-USA-02	<i>Maintainability</i>	Sistem mudah diperbaiki, diuji, dan dikembangkan
3.3	NF-USA-03	<i>Learnability</i>	Target <i>Success Rate</i> penggunaan sistem oleh operator tanpa bantuan teknisi setelah pelatihan pertama adalah 95%.

4. Akurasi & Validasi Sistem

No	Kode Fungsi	Aspek	Deskripsi
4.1	NF-AC-01	<i>Accuracy</i>	Sistem memiliki tingkat akurasi minimal 90% dalam menghitung jumlah <i>part</i>
4.2	NF-AC-02	<i>Validation</i>	Sistem memastikan konsistensi hasil antara <i>Computer Vision</i> dan <i>load cell</i>
4.3	NF-AC-03	<i>Robustness</i>	Sistem harus tetap mempertahankan akurasi > 90% pada kondisi intensitas cahaya ruangan yang berubah antara 300 - 500 Lux.

BAB 4 DESAIN SOLUSI SISTEM

4.1 Konsep Solusi

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, permasalahan utama yang dihadapi PT Indonesia Epson Industry mencakup tiga aspek, yaitu proses verifikasi yang lambat dan berpotensi merusak segel, ketiadaan *audit trail* digital, serta kompleksitas visual *part* dalam kemasan transparan yang menyulitkan proses inspeksi manual. Permasalahan tersebut secara komprehensif dijawab oleh tim dengan merancang sebuah ***Part Counting Station Terintegrasi***, yaitu sistem inspeksi otomatis berbasis *Computer Vision* yang mampu melakukan verifikasi kuantitas *part* menembus kemasan, mencatat seluruh hasil inspeksi secara terpusat, serta memberikan umpan balik status verifikasi secara *real-time* kepada operator.

Konsep solusi ini dirancang berdasarkan tiga prinsip utama sebagai berikut:

1. **Non-Destruktif**

Proses verifikasi dilakukan tanpa membuka kemasan plastik transparan. Sistem memanfaatkan kamera dengan pendekatan top-view untuk mendeteksi dan menghitung part secara langsung melalui kemasan menggunakan model *Computer Vision*.

Prinsip ini menjawab permasalahan proses manual yang mengharuskan pembukaan kemasan, yang berpotensi merusak standar kebersihan dan kualitas part.

2. **Reliable**

Sistem dirancang untuk menghasilkan hasil verifikasi yang akurat dan konsisten melalui kombinasi dua metode independen, yaitu *Computer Vision* dan *load cell*. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan akibat keterbatasan masing-masing metode (misalnya error deteksi visual atau variasi berat part), sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil inspeksi.

Prinsip ini secara langsung menjawab kebutuhan mitra terkait aspek kecepatan dan akurasi.

3. **Traceable**

Seluruh hasil inspeksi dicatat secara otomatis ke dalam sistem database sebagai audit trail digital yang terstruktur, mencakup informasi seperti part name, part code, quantity, vendor, timestamp, operator, serta status verifikasi (OK/NG).

Prinsip ini menjawab permasalahan ketiadaan pencatatan digital yang sebelumnya menyulitkan proses pelacakan dan investigasi discrepancy.

Untuk memastikan tingkat akurasi dan keandalan sistem, solusi ini mengimplementasikan mekanisme ***Dual Verification System***, yaitu pendekatan verifikasi ganda yang menggabungkan dua metode inspeksi secara paralel.

Mekanisme 1: Verifikasi Visual (*Computer Vision*)

Sistem menggunakan model berbasis YOLOv5 untuk mendeteksi dan menghitung jumlah part secara individual dari citra kemasan dengan sudut pandang *top-view*. Model dilatih menggunakan

dataset yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan, termasuk variasi pencahayaan, pantulan cahaya (*glare*), dan kondisi part yang saling bertumpuk (*overlap*).

Output: **nilai n_cv** (jumlah part hasil *counting* CV).

Mekanisme 2: Verifikasi Berat (*Load Cell*)

Load cell dengan kapasitas 10 kg dan presisi ± 1 gram digunakan untuk membaca berat total kemasan. Sistem kemudian menghitung estimasi jumlah part berdasarkan berat bersih yang dibagi dengan berat per *unit part*. Nilai berat per unit dikonfigurasi dalam data master sistem. Pendekatan ini merupakan otomasi dari prosedur *double-check* berbasis timbangan yang saat ini digunakan oleh mitra.

Output: **nilai n_weight** (estimasi jumlah berdasarkan berat).

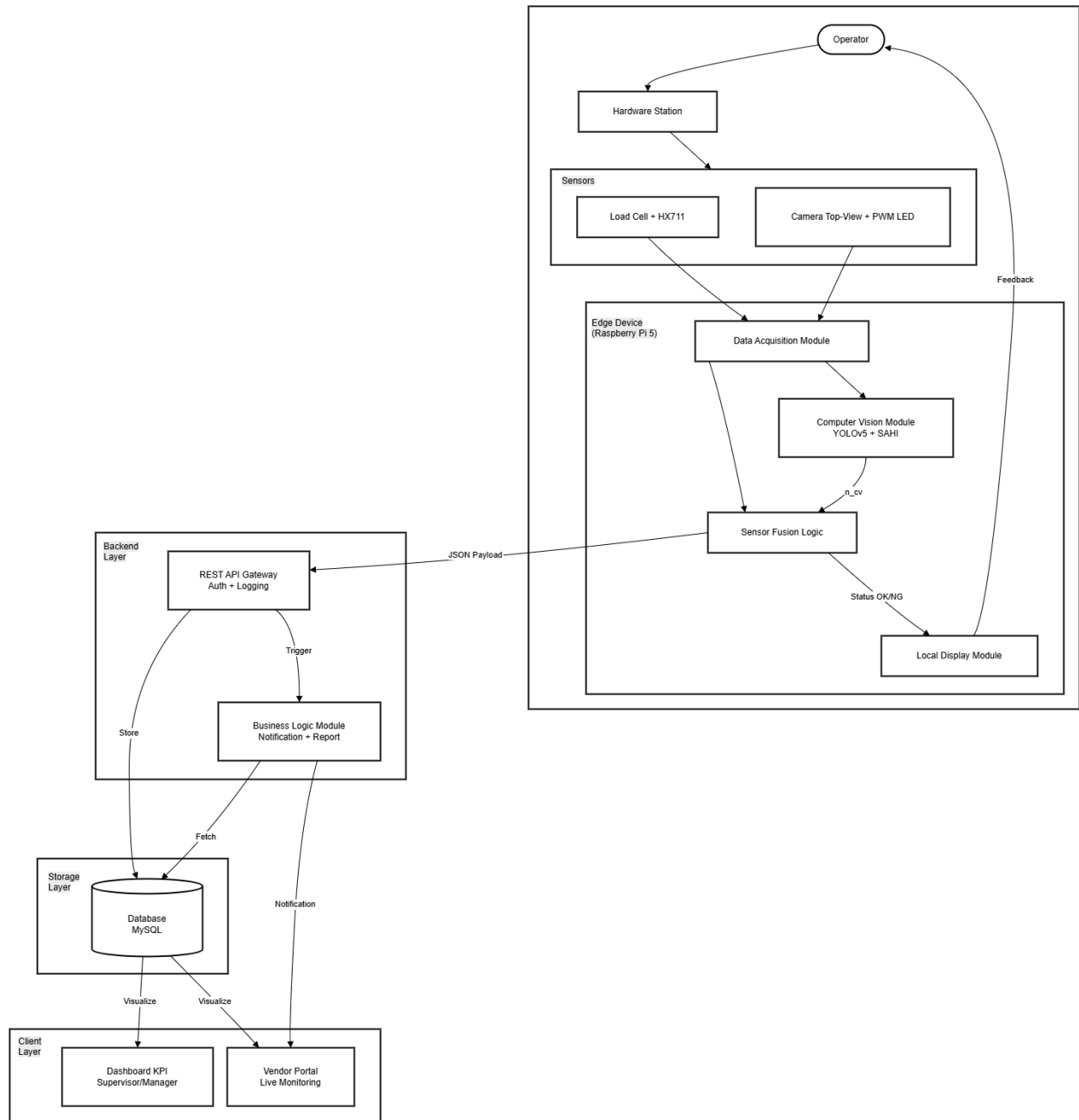
Logika Sensor Fusion:

Hasil dari kedua mekanisme dibandingkan menggunakan batas toleransi (***threshold*** = 1) yang dapat dikonfigurasi dalam sistem sebagai berikut:

Jika $|n_{cv} - n_{weight}| \leq \text{threshold}$, maka Status = OK (Lolos Inspeksi).

Jika $|n_{cv} - n_{weight}| > \text{threshold}$, maka Status = NG (*Not Good* / Tahan) dan sistem memberikan notifikasi atau peringatan visual pada antarmuka layar kepada operator.

4.2 Desain Arsitektur Sistem

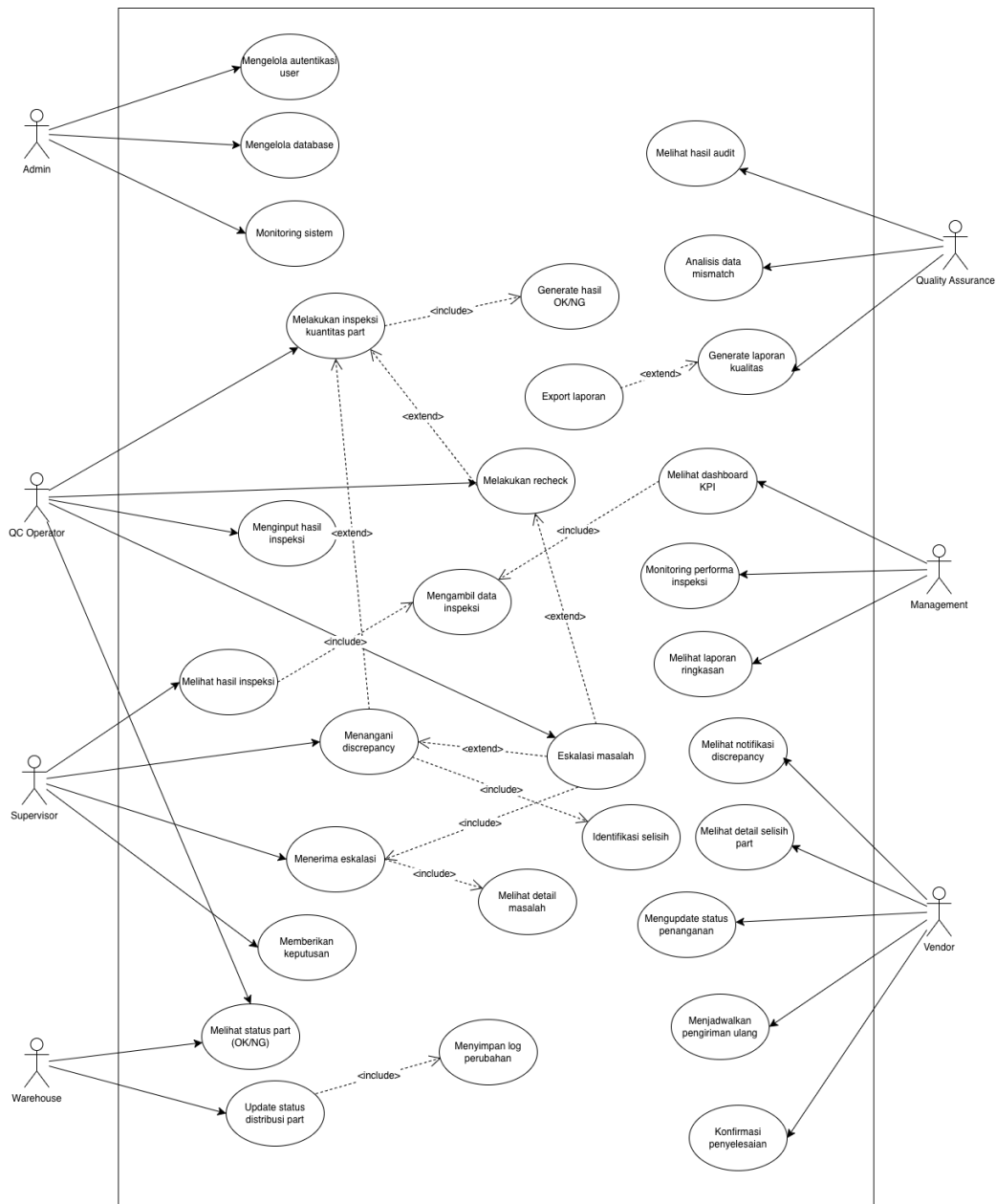


Origin Layer	Destination Layer	Protokol/Format	Data yang Dikirim
Edge Layer	Backend Layer	HTTP/JSON	{ part_code, n_cv, n_weight, vendor, status, timestamp, operator_id }
Backend Layer	Storage Layer	JDBC/SQL	Query INSERT, SELECT,

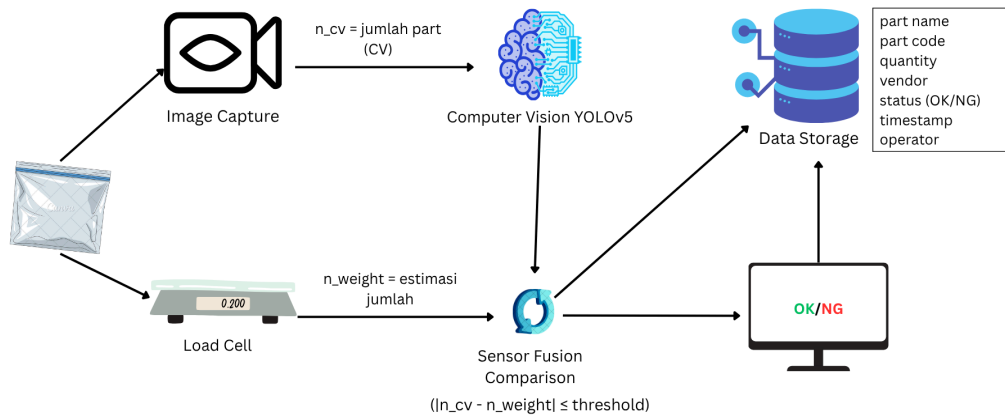
			UPDATE
Backend Layer	Client Layer	HTTP/JSON	Data agregasi untuk dashboard, notifikasi, laporan
Client Layer	Backend Layer	HTTP/JSON	Permintaan filter, ekspor laporan, update status vendor

4.3 Diagram Sistem (Input - Process - Output)

- Use Case Diagram



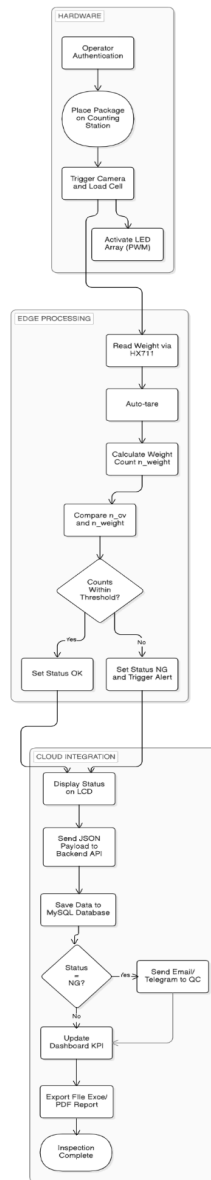
- **Graphical Abstract Parts Detection Diagram**



4.4 Desain Modul Sistem

No	Modul	Fungsi Utama	Penanggung Jawab
1	Computer Vision Module	Menangani akuisisi visual dari kamera, melakukan preprocessing citra (CLAHE), dan menjalankan inferensi menggunakan kombinasi SAHI & YOLOv5 untuk objek berukuran mikro. Model ini bertugas mengekstraksi total bounding box menjadi nilai jumlah part (n_{cv}) dan mengirimkan payload JSON ke <i>Hardware Module</i> .	Ryan, Nadhif
2	Sensor & Hardware Module	Akuisisi citra top-view, kontrol pencahayaan LED (PWM), pembacaan berat load cell, auto-tare, kalibrasi, tampilan status lokal	Zaka, Davin
3	Backend API Module	REST API endpoint, autentikasi JWT, logging aktivitas, notifikasi <i>discrepancy</i> , export laporan	Aulia
4	Database Module	Penyimpanan audit trail inspeksi, data master part, vendor, pengguna, laporan discrepancy	Aulia
5	Dashboard Module	Visualisasi KPI real-time, defect rate, rekap per shift, riwayat inspeksi, live monitoring vendor	Fani
6	Configuration Module	Konfigurasi target kuantitas per part, threshold sensor fusion, manajemen data master, manajemen akun pengguna	Aulia, Fani

4.5 Alur Proses Sistem



Alur proses pada sistem *Part Counting Station* ini dirancang untuk menjalankan mekanisme verifikasi ganda (*dual verification*) secara otomatis dengan urutan sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi dan Akuisisi Data (Input)

- **Peletakan Objek:** Operator meletakkan kemasan plastik berisi *part* di atas *counting station* yang telah terintegrasi dengan sensor *load cell*.
- **Pengambilan Citra:** Kamera *top-view* menangkap gambar kemasan secara *real-time*. Secara bersamaan, sistem pencahayaan LED kustom yang diatur melalui sinyal PWM memastikan citra bebas dari pantulan cahaya (*glare*).
- **Pembacaan Berat:** Sensor *load cell* melalui modul HX711 membaca berat total kemasan dan melakukan fungsi *auto-tare* untuk mendapatkan berat bersih komponen.

2. Tahap Pemrosesan di Edge Device (Process)

- Pra-pemrosesan Citra: Perangkat *edge* (Raspberry Pi 5) melakukan *preprocessing* (seperti *resize* dan teknik CLAHE) untuk menajamkan kontur objek sebelum dianalisis oleh model AI.
- Deteksi dan Perhitungan Visual (n_{cv}): Model YOLOv5 yang dikombinasikan dengan teknik SAHI (*Slicing Aided Hyper Inference*) melakukan pemindaian pada citra untuk mendeteksi setiap koordinat *part*, termasuk pada kondisi barang yang saling menindih (*overlap*), menghasilkan nilai kuantitas visual (n_{cv}).
- Kalkulasi Estimasi Berat (n_{weight}): Sistem membagi berat bersih yang terbaca dengan data master berat per unit *part* untuk menghasilkan estimasi jumlah berdasarkan berat (n_{weight}).

3. Tahap Logika Pengambilan Keputusan (Sensor Fusion)

- Komparasi Data: Sistem menjalankan logika *sensor fusion* dengan membandingkan nilai n_{cv} dan n_{weight} .
- Penentuan Status:
 - Jika selisih antara kedua nilai berada di bawah ambang batas (*threshold*), sistem menetapkan status OK (Lolos).
 - Jika terjadi ketidaksesuaian (*discrepancy*) melebihi batas, sistem menetapkan status NG (*Not Good*).

4. Tahap Pelaporan dan Penyimpanan (Output)

- Feedback Lokal: Hasil verifikasi (OK/NG) ditampilkan secara instan di monitor LCD pada stasiun kerja untuk direspon oleh operator.
- Transmisi Data: Perangkat *edge* mengirimkan *payload* data berformat JSON (mencakup *part code*, *part name*, jumlah, status, dan *timestamp*) ke *Backend API*.
- Penyimpanan dan Visualisasi: Data disimpan ke dalam *database* sebagai *audit trail* digital, dan secara otomatis memperbarui grafik pada *dashboard* KPI untuk pemantauan oleh manajer dan supervisor QC.
- Export Laporan: Data yang telah tersimpan dalam database selanjutnya dapat diolah menjadi laporan. Sistem memproses data tersebut dan menyediakan output dalam format terstruktur yang dapat diunduh oleh pengguna untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan.
- Notifikasi: Ketika sistem mendeteksi hasil inspeksi dengan status NG (*mismatch*), backend secara otomatis memicu pengiriman notifikasi kepada pihak terkait seperti supervisor QC. Notifikasi ini berisi informasi terkait hasil inspeksi dan selisih yang terjadi, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dalam proses penanganan *discrepancy*.

BAB 5 ALTERNATIF SOLUSI DAN ANALISIS

5.1 Alternatif Solusi Teknologi

5.1.1 Alternatif Solusi Teknologi - Model & Hardware

Alternatif	Teknologi	Kelebihan	Kekurangan
Solusi A (Terpilih)	Edge-Based Processing (Raspberry Pi 5 + YOLOv5 + Sensor Fusion)	1. Latensi sangat rendah karena pemrosesan dilakukan secara lokal di stasiun kerja. 2. Keamanan data terjamin (data tidak keluar ke internet/cloud). 3. Biaya operasional rendah tanpa ketergantungan pada <i>bandwidth</i>.	Kapasitas komputasi terbatas dibandingkan dengan <i>server</i> tingkat tinggi (GPU <i>dedicated</i>).
Solusi B	Cloud-Based AI System (IP Camera + GPU Server + REST API)	1. Dapat menjalankan model AI yang lebih berat dan kompleks (seperti YOLOv12). 2. Penyimpanan data terpusat dalam skala besar lebih mudah dikelola.	1. Sangat bergantung pada stabilitas jaringan LAN/Internet pabrik. 2. Latensi tinggi akibat waktu transmisi gambar resolusi tinggi ke <i>server</i>.
Solusi C	Stand-alone Embedded System (ESP32-Cam + Load Cell)	1. Biaya perangkat keras sangat murah dan konsumsi daya rendah. 2. Ukuran fisik perangkat sangat ringkas (<i>compact</i>).	1. Performa komputasi sangat rendah; tidak mampu menjalankan YOLOv5 untuk jumlah <i>part</i> besar (10.000 pcs). 2. Memori sangat terbatas untuk <i>image</i>

			<i>processing</i> yang intensif.
--	--	--	----------------------------------

5.1.2 Alternatif Solusi Teknologi - Backend & Dashboard

Alternatif	Teknologi	Kelebihan	Kekurangan
Solusi A (Terpilih)	MySQL + FastAPI + HTTP + React.js	Fleksibel untuk custom <i>workflow QC</i> . Integrasi langsung dengan <i>edge device</i> melalui REST API. Mendukung <i>role-based access</i> dan <i>audit trail</i> . Kontrol penuh terhadap sistem. FastAPI memiliki performa tinggi dengan dukungan <i>async</i> .	Kompleksitas pengembangan tinggi. Membutuhkan kemampuan <i>full stack</i> dan integrasi sistem. Dashboard perlu melakukan polling untuk mendapatkan data terbaru (tidak real-time native).
Solusi B	PostgreSQL + Django + HTTP + Vue.js	Django menyediakan fitur bawaan seperti autentikasi dan ORM, sementara Vue.js dipilih karena lebih ringan dan mudah dipelajari daripada React. Integrasi antara Django dan Vue.js sudah banyak contoh implementasinya di berbagai proyek.	Penggunaan protokol HTTP yang kurang efisien untuk frekuensi tinggi, ditambah Django cenderung berat dan membutuhkan resource server yang lebih besar, serta <i>response</i> HTTP kurang optimal untuk kebutuhan <i>real-time</i> .

Solusi C	SQLite + Flask API + HTTP + React.js	SQLite tidak memerlukan server database terpisah, Flask API memiliki ukuran kecil dan mudah dijalankan, sementara React.js untuk dashboard yang responsif dan lebih profesional.	SQLite tidak mendukung <i>concurrent access</i> dengan baik sehingga akan menjadi masalah jika <i>edge device</i> mengirim data bersamaan, Flask yang bersifat <i>synchronous</i> kurang efisien untuk menangani banyak request secara paralel, serta React.js pengembangan-nya cenderung lebih lama.
----------	--	--	---

5.2 Solusi Terpilih

5.2.1 Pemilihan Solusi Model & Hardware

Pemilihan **Solusi A: Edge-Based Processing (Raspberry Pi 5 + YOLOv5 + *Sensor Fusion*)** ditetapkan sebagai arsitektur teknologi utama dengan mempertimbangkan keselarasan absolut terhadap spesifikasi kebutuhan pengguna (*user requirement*) dari PT Indonesia Epson Industry. Solusi ini dinilai sebagai titik temu paling optimal (*sweet spot*) antara performa komputasi, keandalan operasional, dan efisiensi biaya purwarupa.

Penetapan solusi ini didasarkan pada tiga argumentasi teknis dan rasionalisasi berikut:

1. Latensi Ultra-Rendah untuk Umpan Balik *Real-Time*

Kebutuhan krusial di rantai produksi adalah kecepatan inspeksi agar tidak menghambat *throughput* operasional. Dengan arsitektur *Edge-Based Processing*, seluruh proses berat seperti *preprocessing* citra resolusi tinggi, pemotongan gambar (*Slicing/SAHI*), hingga inferensi model YOLOv5 dieksekusi secara lokal di dalam stasiun kerja (menggunakan Raspberry Pi 5). Pendekatan ini secara efektif mengeliminasi kelemahan **Solusi B (*Cloud-Based System*)** yang memiliki latensi tinggi akibat ketergantungan pada waktu transmisi (*upload*) gambar resolusi tinggi ke *server* pusat. Melalui eksekusi lokal, operator akan menerima indikator status OK/NG dalam hitungan detik.

2. Kapasitas Komputasi yang Proporsional (Optimalisasi Hardware)

Untuk memecahkan masalah kompleksitas visual *part* yang saling bertumpuk (*overlap*) dan berjumlah masif, sistem membutuhkan algoritma *Deep Learning* yang mumpuni. **Solusi C (*Stand-alone ESP32-Cam*)** tereliminasi secara mutlak karena keterbatasan memori dan ketidakmampuannya memproses arsitektur YOLO. Sebaliknya, Raspberry Pi 5 memberikan

kapasitas RAM dan komputasi CPU yang cukup tangguh untuk menjalankan model YOLOv5 (yang ukurannya telah dikompresi dan dioptimasi menggunakan ONNX *Runtime*), sekaligus mengeksekusi logika *Sensor Fusion* (pembacaan *load cell*) secara paralel tanpa mengalami *bottleneck*.

3. Ketahanan Infrastruktur (*Fault Tolerance*) dan Keamanan Data

Lingkungan pabrik manufaktur (*shop floor*) sering kali menghadapi tantangan stabilitas konektivitas *Local Area Network* (LAN) atau internet. Pemrosesan *Edge-Based* mengisolasi sistem dari risiko *downtime* jaringan. Jika koneksi ke *database server* terputus, *counting station* tetap dapat berfungsi melakukan verifikasi (independen) dan menyimpan *log* secara lokal (*caching*), lalu mensinkronisasikannya saat jaringan kembali stabil. Selain itu, karena gambar *part* tidak ditransmisikan keluar jaringan untuk diproses di *cloud*, solusi ini memenuhi standar keamanan kerahasiaan data industri.

5.2.2 Pemilihan Solusi Backend & Dashboard

Pemilihan **Solusi A: MySQL + FastAPI + HTTP + React.js** ditetapkan sebagai arsitektur backend dan dashboard utama untuk sistem *Part Counting Station*. Penetapan ini didasarkan pada empat pertimbangan utama yang selaras dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, serta prioritas mitra.

Penetapan solusi ini didasarkan pada tiga argumentasi teknis dan rasionalisasi berikut:

1. Performa dan Efisiensi Backend

FastAPI yang digunakan dalam Solusi A memiliki performa yang sangat tinggi karena mendukung pemrosesan asinkron (*async/await*), sehingga mampu menangani banyak request inspeksi dari *edge device* secara simultan tanpa mengalami *bottleneck*. Berdasarkan benchmark industri, FastAPI memiliki kecepatan yang mendekati Node.js dan Go, jauh lebih cepat dibandingkan Flask (Solusi C) yang bersifat *synchronous*, dan lebih efisien dalam penggunaan *resource* dibandingkan Django (Solusi B) yang cenderung berat. Selain itu, FastAPI secara otomatis menghasilkan dokumentasi API interaktif (Swagger UI) yang sangat membantu tim *hardware* dan tim *frontend* dalam proses integrasi, karena setiap *endpoint* dapat diuji langsung melalui browser tanpa perlu membaca dokumentasi terpisah.

2. Fleksibilitas dan Kualitas Dashboard

React.js dipilih sebagai *framework dashboard* karena memberikan fleksibilitas penuh dalam merancang antarmuka pengguna yang profesional, responsif, dan interaktif. Dengan React.js, tim pengembang dapat membangun seluruh kebutuhan *dashboard* dalam satu platform terintegrasi, mencakup dashboard operasional untuk QC Operator, dashboard monitoring untuk Supervisor, dashboard analitis KPI untuk Manager, serta portal vendor untuk monitoring *discrepancy* dan closing RPP. Penggunaan library seperti Recharts untuk grafik, AG Grid untuk tabel interaktif, dan SheetJS untuk *export* laporan ke Excel/PDF memungkinkan *dashboard*

memiliki fitur yang setara dengan tools BI berbayar, tanpa perlu mengeluarkan biaya lisensi tambahan. Sementara itu, Vue.js pada Solusi B meskipun lebih ringan memiliki ekosistem library yang tidak seluas React.js.

3. Keselarasan dengan Kebutuhan dan Kendala Mitra

Solusi A terbukti paling selaras dengan seluruh prioritas mitra yang diidentifikasi pada hasil elisitasi. Prioritas pertama yaitu kecepatan dan akurasi dipenuhi oleh FastAPI yang cepat dan *edge device* yang memproses secara lokal. Prioritas kedua yaitu kemudahan penggunaan dipenuhi oleh *dashboard* React.js yang intuitif dengan tampilan status OK/NG yang jelas. Prioritas ketiga yaitu pencatatan data dipenuhi oleh MySQL yang menyimpan seluruh audit trail inspeksi secara terstruktur. Selain itu, Solusi A juga sesuai dengan kendala infrastruktur mitra, terutama prinsip low budget, karena seluruh komponen yang digunakan bersifat *open source* dan gratis, serta tidak memerlukan server dengan spesifikasi tinggi mengingat mitra tidak memiliki GPU dedicated.

Kesimpulan Penetapan:

Solusi A terbukti secara arsitektural mampu mengakomodasi seluruh prinsip sistem yang ditargetkan: *Non-Destruktif* (melalui YOLOv5 lokal), *Reliable* (melalui *Sensor Fusion* latensi rendah), dan *Traceable* (pengiriman data JSON yang ringan ke *Backend API*). Konfigurasi ini menjamin kelayakan implementasi (*feasibility*) prototipe yang kokoh tanpa terjebak pada pengadaan *hardware* tingkat *server* yang mahal (*over-engineering*). Selain itu, arsitektur HTTP yang digunakan menyederhanakan komunikasi antara *edge device* dengan *backend* tanpa memerlukan broker tambahan, menyediakan dashboard yang profesional dan terintegrasi untuk seluruh role pengguna (QC Operator, Supervisor, Manager, Warehouse, QA, Admin, dan Vendor), serta tetap mematuhi prinsip *low budget* yang menjadi batasan penting dari mitra

BAB 6 KESIMPULAN

6.1 Ringkasan Analisis Kebutuhan

Berdasarkan proses elisitasi kebutuhan yang telah dilakukan melalui kuesioner asinkron, observasi tidak langsung, analisis dokumen, dan studi literatur, ditemukan tiga permasalahan utama pada proses verifikasi kuantitas part di PT Indonesia Epson Industry.

No	Permasalahan	Deskripsi	Dampak
1	Proses Verifikasi Manual yang Lambat dan Rentan Error	Penghitungan part secara manual membutuhkan waktu lama dan tidak konsisten antar operator	Waktu inspeksi panjang, variasi hasil antar shift, selisih kuantitas $\pm 3\%$
2	Tidak Tersedianya Dokumentasi Digital dan Audit Trail	Proses manual tidak menghasilkan pencatatan digital yang sistematis	Waktu investigasi meningkat, downtime produksi, komplain pelanggan
3	Kompleksitas Visual Part dalam Kemasan Transparan	Pantulan cahaya (<i>glare</i>), distorsi optik, dan posisi part saling bertumpuk (<i>overlap</i>)	Potensi undercount maupun overcount pada densitas part tinggi

6.2 Kesesuaian Desain Solusi dengan Kebutuhan Pengguna

Desain solusi yang diusulkan berupa Part Counting Station Terintegrasi berbasis Edge-Based Processing (Raspberry Pi 5 + YOLOv5 + Sensor Fusion) telah dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang telah diidentifikasi.

6.2.1 Kesesuaian dengan Prioritas Mitra

Berdasarkan hasil elisitasi, mitra menetapkan tiga prioritas utama sistem inspeksi otomatis. Tabel berikut menunjukkan kesesuaian solusi terhadap prioritas tersebut.

Prioritas Mitra	Implementasi dalam Solusi	Status
Kecepatan & Akurasi	Inferensi YOLOv5 + SAHI di edge device dengan target < 3 detik per kemasan dan akurasi $\geq 90\%$	Terpenuhi

Kemudahan Penggunaan	Operator cukup meletakkan kemasan, sistem otomatis melakukan verifikasi dan menampilkan status OK/NG di LCD	Terpenuhi
Pencatatan Data	Seluruh hasil inspeksi otomatis tersimpan di database sebagai audit trail digital	Terpenuhi

6.3 Potensi Pengembangan Sistem

6.3.1 Jangka Pendek (1-6 bulan pasca implementasi)

No	Potensi Pengembangan	Deskripsi
1	<i>Multi-Part Detection</i>	Mengembangkan model untuk mendeteksi dan menghitung berbagai jenis part secara simultan dalam satu kemasan
2	Integrasi dengan ERP Perusahaan	Menghubungkan sistem dengan ERP yang sudah ada (SAP) untuk integrasi manajemen stok dan <i>purchasing</i>

6.3.2 Jangka Menengah (6-12 bulan)

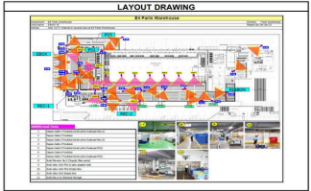
No	Potensi Pengembangan	Deskripsi
1	Deteksi Defect Visual	Memperluas kemampuan sistem untuk mendeteksi <i>defect</i> visual pada part (<i>crack, misshape, contaminant</i>) sesuai standar NG
2	Prediksi Tren Kualitas <i>Part</i> oleh Vendor	Memanfaatkan data historis inspeksi untuk analisis prediktif kualitas <i>part</i> guna identifikasi dengan tingkat <i>discrepancy</i> tertinggi

6.3.3 Jangka Panjang (>12 bulan)

No	Potensi Pengembangan	Deskripsi
1	Model AI yang Lebih Canggih	Meningkatkan model dari YOLOv5 ke YOLOv11/YOLOv12 dengan penambahan <i>hardware</i> NPU/GPU accelerator
2	Integrasi dengan <i>Supply Chain</i>	Menghubungkan sistem dengan platform

	<i>Platform</i>	<i>supply chain</i> eksternal agar vendor dapat menerima notifikasi secara otomatis
--	-----------------	---

LAMPIRAN

Jawab_Pertanyaan_Capstone_WH_K3_IOC				
File Edit View Insert Format Data Tools Help				
100% 123 Calibri 11 B I				
Menus				
A1	ID			
1	A	B	C	D
2	ID	Kategori	Pertanyaan	Jawaban
2	Q0004	K3: Proses & Kebijakan	Apakah sebelumnya sudah pernah dibuat sistem untuk memonitor K3 & Disiplin Kerja tersebut yang mungkin ingin/bisa kami tingkatkan/improve?	sudah ada tapi manual base, jadi CCTV dimonitor langsung dari layar
3	Q0005	K3: Proses & Kebijakan	Jika sudah pernah ada, apakah kami bisa mendapatkan detail/spesifikasi sistem tersebut untuk dapat kami tinjau lebih jauh?	belum ada
4	Q0007	K3: Proses & Kebijakan	Berapa total kamera CCTV yang terpasang di lapangan saat ini?	44 lokal - lusan 9000 m2 per factory 2 unit : 22 & 17 titik
5	Q0008	K3: Proses & Kebijakan	Apakah kamera berjenis IP Camera (terhubung ke jaringan LAN) atau analog (terhubung ke DVR)?	analog terhubung DVR
6	Q0009	K3: Proses & Kebijakan	Jika IP Camera: apakah tersedia akses RTSP stream?	-
7	Q0010	K3: Proses & Kebijakan	siapa yang memegang kredensialnya?	-
8	Q0011	K3: Proses & Kebijakan	Jika analog: apakah DVR memiliki output ke PC (HDMI/USB/LAN)?	PC LAN
9	Q0012	K3: Proses & Kebijakan	Berapa resolusi kamera yang terpasang?	1080p
10	Q0013	K3: Proses & Kebijakan	Area mana saja yang sudah ter-cover kamera, dan area mana yang belum?	receiving: loading dock storage area (*) empty box area maintenance area Next plan : SSA (belum ada di area dalam SSA, ada cctv di depan area SSA) Return Destroy Rec-3
11	Q0014	K3: Proses & Kebijakan	Berapa unit komputer yang dapat dialokasikan untuk sistem ini?	2 unit per factory
12	Q0015	K3: Proses & Kebijakan	Apa model/tipe prosesor (CPU) dan jumlah RAM pada komputer tersebut?	Hdd/Hardisk 3.5 internal 6TB
13	Q0016	K3: Proses & Kebijakan	Berapa kapasitas penyimpanan (storage) yang tersedia?	Internal 6TB
14	Q0017	K3: Proses & Kebijakan	Apakah komputer memiliki kartu grafis (GPU)?	N/A
15			Jika ya, apa modelnya?	1. old : DS-7732NKH-K4 HIKVISION 2. New : DS-2D1027G2-LUP-HIKVISION IP CAMERA 2MP COLORVU BULLET NVR HIKVISION 32CH DS-7732N-K4 SERIES (K4 & H265+)
LAYOUT DRAWING				
NO DESCRIPTION ITEM NAME DIMENSION / SPECIFICATION UNIT QTY				
1	DS-7732NKH-K4	HIKVISION IP CAMERA 2MP COLORVU BULLET	mm	100
2	DS-2D1027G2-LUP	HIKVISION IP CAMERA 2MP COLORVU BULLET	mm	100
3	DS-7732N-K4	HIKVISION NVR 32CH DS-7732N-K4 SERIES (K4 & H265+)	mm	100
4	DS-7732N-K4	HIKVISION NVR 32CH DS-7732N-K4 SERIES (K4 & H265+)	mm	100

Zaka Aulia Nala Udhma (Mempresentasikan, membuat anotasi)

6.3 Potensi Pengembangan Sistem

6.3.1 Jangka Pendek (1-6 bulan pasca implementasi)

No	Potensi Pengembangan	Deskripsi
1	Multi-Part Detection	Mengembangkan model untuk mendeteksi dan menghighlight berbagai jenis part secara simultan dalam satu kemasan
2	Integrasi dengan ERP Perusahaan	Menghubungkan sistem dengan ERP yang sudah ada (SAP) untuk integrasi manajemen stok dan purchasing

6.3.2 Jangka Menengah (6-12 bulan)

No	Potensi Pengembangan	Deskripsi
1	Deteksi Defect Visual	Memperluas kemampuan sistem untuk mendeteksi defect visual pada part (crack, misshape, contamination) sesuai standar NG
2	Preliksi Tren Kualitas Vendor	Memanfaatkan data histori inspeksi untuk analisis prediktif guna mengidentifikasi vendor dengan tingkat discrepancy tertinggi

6.3.3 Jangka Panjang (>12 bulan)

No	Potensi Pengembangan	Deskripsi
1	Model AI yang Lebih Canggih	Meningkatkan model dari YOLOv5 ke YOLOv11/YOLOv12 dengan penunmbahan hardware NPU/GPU accelerator
2	Integrasi dengan Supply Chain Platform	Menghubungkan sistem dengan platform supply chain eksternal agar vendor dapat menerima notifikasi secara otomatis

AULIA PERM...

Zaka Aulia N...

Maulana Ary...

D

S

Nadhif Rifat...